

주의요구 및 통보

제 목 통합데이터센터 무정전 전원장치 운용 불철저

소 관 부 서(기관) ●●본부

조 치 부 서(기관) ♥♥처, ●●본부

내 용

1. 사건 개요

가. 통합데이터센터 무정전 전원장치 개요

●●본부는 통합데이터센터(이하 “IDC”라 한다) 내 공사(公社) *** 서비스 등의 운영을 위한 서버, 스토리지, 네트워크, 보안장비 등의 시설(이하 “서버시설”이라 한다)에 전원을 안정적으로 공급하기 위해 무정전 전원장치(이하 “UPS”라 한다)를 UPS X대를 병렬 운용하다 20XX. X. X.부터 X대 병렬 및 X대 예비로 운용하고 있었다.

나. IDC UPS 장애로 인한 서버시설의 전원공급 중단 발생 및 복구

20XX. X. XX. XX:XX ●●본부 및 IDC의 주 전원공급선인 ⊕⊕⊕⊕ ●●변전소의 지중 케이블¹⁾이 소손²⁾되어 예비 전원공급선인 ㄹㄹ변전소로 전환되면서 순간정전이 발생하였고, 전력이 다시 복구되는 순간 병렬운영 중이었던 UPS X대가 소손되었고 UPS 내 Bypass³⁾ 자동 전환도 실패하여 XX:XX부터 서버시설의 전원공급이 중단되었다.

1) 지중케이블 : 땅속에 묻어서 가설한 전선을 말함.

2) 소손 : 불에 타서 부서짐을 말함.

3) Bypass : 전류를 정상회로가 아닌 다른 회로로 흐르도록 하기 위해 추가한 분리 회로를 말함.

IDC의 전원공급 관리 담당부서인 ●●본부 ○○○○처는 X대의 UPS 소손으로 인해 ㉹㉹변전소 전력을 서버시설에 공급할 수 없게 되자 UPS 제조사 엔지니어(ΣΣ지사 소속)에게 유선으로 UPS 상태를 설명하면서 XX:XX경 전체 수동 Bypass를 통해 직접 연결하여 서버시설에 전원을 공급하였다.⁴⁾

이후 XX:XX경 제조사 엔지니어가 도착하여 XX:XX 예비용 UPS를 연결하면서 정전 발생 이후 약 X시간 XX분(XX:XX~XX:XX)이 지나서야 서버시설에 전원공급을 정상 복구하였고, 이후 서버시설로 운용되는 ㉹㉹㉹㉹㉹, ♠♠♠♠♠♠ 등이 복구 완료⁵⁾ 되었다.

2. 판단 기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제1조(목적)에 따르면 공사는 공기업으로서 대국민 서비스 증진에 기여하도록 되어 있고, 공사 임직원은 「직제 규정」 제13조(권한과 책임) 및 「직제 규정 시행세칙」 제6조(업무분장)에 따라 분장된 업무를 수행하도록 되어 있다.

한편 IDC UPS는 서버시설을 전압변동, 주파수 변동, 순간정전 등으로부터 보호하여 중단 없이 운용하기 위한 장치이고 문제발생 시 전원공급의 중단으로 신뢰성이 요구되는 ♠♠♠♠♠♠, ㉹㉹㉹㉹㉹ 등 대국민 서비스에 직접적인 영향을 미치므로 이를 관리하는 부서는 서버시설에 UPS를 통한 전원공급이 차질 없이 이루어지도록 관리해야 한다.

그리고 IDC에는 전원공급의 안정성을 제고하기 위해 ①UPS, ②비상발전기, ③전체 수동 Bypass, ④서버실 전원배분장치의 이중화 등으로 비상 시 전원을 공급할 수 있도록 내부적으로 설계되어 있으나, 위의 방법 중 완전정전이나 순간정전⁶⁾에서도 서버시설에 ‘중단 없이’ 전원을 공급 할 수 있는 방법은 ①UPS가 유일하므로 이에 대한 운용·관리는

4) *** 사업 관련부서는 전체 수동 Bypass를 통해 복구된 ○○○○ 전원을 통해 서버시설의 상태점검, 일부 시스템 복구 등을 하였으나, 추가 정전의 위험이 있어 예비용 UPS #X를 연결하여 정상 전원공급이 이루어지기 전 까지 상태점검 및 복구한 시스템의 전원을 꺼놓았음.

5) 20XX. X. XX. XX:XX ㉹㉹㉹㉹㉹ 복구 완료, XX:XX 경영정보시스템 복구 완료.

20XX. X. XX. XX:XX ♠♠♠♠♠♠ 서비스 일부 개시, XX:XX ♠♠♠♠♠♠ 복구 완료.

6) 완전정전은 주 전원공급선과 예비 전원공급선이 완전 차단되었을 경우를 말하고, 순간정전은 주 전원공급선에서 예비 전원공급선로 전환 되면서 순간적으로 전력이 차단되었을 경우를 말함.

더욱 중요하다 할 수 있다.

따라서 ●●본부 ○○○○처는 서버시설에 UPS를 통한 전원공급이 문제가 없도록 관리하고, UPS에 문제가 발생하여 UPS를 통하지 않고 전원을 공급해야 할 경우에는 서버시설을 보호하고 중단 없이 운용하기 위해 신속하게 UPS를 복구·운용하여 서버시설로 운영되는 대국민 서비스 증진에 최선을 다하여야 한다.

한편 「직제 규정 시행세칙」 제7조(업무분장의 조정)에 따르면 상호 관련 있는 업무에 대하여는 유기적으로 운영되도록 협의 및 협조할 의무가 있다고 되어 있다.

따라서 ●●본부 ○○○○처는 UPS 운용과 관련하여 서버시설에 안정적인 전원공급을 위해 IDC 인프라 운영·관리 및 관제 주관부서인 ■■■■■■처와 유기적으로 업무를 협의하는 것이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제

IDC에 UPS가 설치된 20XX. XX. X.부터 20XX. X. XX. 이전까지 정비이력을 점검한 결과 [표 X]과 같이 IDC UPS는 기기 자체 결함에 따라 두 차례의 고장과 두 차례의 오류가 발생하여 중요 부품교환, 프로그램 업그레이드 등을 하였고, ●●본부 ○○○○처는 20XX. X. X. 회의를 통해 ‘X대 병렬’의 기존 운용방법이 불안정함에 따라 ‘X대 병렬 및 X대 예비용’으로 운용방법을 변경하였다.

이와 같은 변경된 운용방법에서 예비용 UPS X대를 직접 연결할 수 있는 직원은 ●●본부 내 아무도 없어⁷⁾ 연결을 위해서는 제조사 엔지니어의 출장 지원이 필수적이고 지원 가능 시간에 따라 예비용 UPS X대의 연결 시점이 달라지는 상황이었다.

그런데 ●●본부 ○○○○처는 당시 회의에서 예비용 UPS X대를 두기로 운용방법

7) ●●본부 내 공무원, 시설관리 위탁용역(주■■■■■■■■) 직원은 제조사의 도움 없이는 전문장비인 UPS를 직접 연결할 수 없었고, 타 기관(■■■■■■■■■■연구원, ■■■■■■■■■원) 사례조사 결과 UPS 점검 및 관리는 시설관리 용역업체 직원이 하고 있으나, 고장, 연결 등에 대한 조치는 UPS 제조사 엔지니어가 직접하고 있음.

변경을 결정하면서도 제조사 엔지니어 지원방법⁸⁾, 주요 예비품의 지원 등 예비용 UPS 연결에 대한 구체적인 방안을 마련하지 않았다.

그 결과 예비용 UPS의 신속한 연결이 필요한 상황이었음에도 ‘1. 나.’와 같이 서버시설에 UPS를 통해 정상적으로 전원을 공급하는데 까지 약 X시간 XX분(XX:XX~XX:XX)이나 소요되었고, 이에 따라 ♠♠♠♠♠♠, ㄴㄴㄴㄴㄴ 등의 정상 복구 및 운영 시점이 지체되었다.

한편 UPS를 설치하여 운용하고 있는 타 기관의 사례를 조사한 결과 UPS와 시스템의 전원배분장치를 이중화 이상으로 구성하고 제조사의 유지보수 용역으로 UPS를 통한 시스템 운영의 신뢰도와 안정성을 제고하고 있었다.

따라서 ●●본부 ○○○○처는 ‘1. 나.’와 같은 유형의 사고를 예방하고 *** 사업의 안정적인 추진을 위해 IDC 인프라 운영·관리 및 관제 주관부서인 ■■■■■처와 함께 타 기관 사례, 사업 전망 등을 고려하여 UPS 운용방법에 대해 논의하고 조치하는 것이 바람직하다.

관련부서(기관) 의견 및 검토의견 ●●본부는 UPS 운용방법 변경 회의 시 예비용 UPS 연결이 필요한 경우를 대비하여 제조사에 신속한 지원을 요구하였고 「전력공급 위기대응 매뉴얼」을 자체 마련하여 20XX. X. XX. 정전 발생 시 이에 따라 대응하고 제조사에 상황의 시급성을 충분히 알리면서 엔지니어의 신속한 지원을 요청하였다는 의견을 제시하였다.

8) ●●본부는 설치 및 하자보수와 20XX. X. XX. UPS소손에 따른 지원을 제조사인 (주)ㄱㄱㄱㄱ의 ∑∑지사(경기도 안산, ●●본부까지 약 XXXkm) 엔지니어 및 본사 연구소(경기도 남양주, ●●본부까지 약 XXXkm) 직원으로부터 지원 받아왔으나, 감사실에서 제조사에 문의한 결과 사전협의를 통해 ⅡⅡ지사(대전, ●●본부까지 X.Xkm)에서도 엔지니어 지원 및 주요 예비품 확보가 가능하다고 답변함.

그러나 사고 이후 「전력공급 위기대응 매뉴얼」에 따라 정전에 대응하고 신속한 지원을 요청하기 이전에 ●●본부 ○○○○처는 IDC의 전원공급 관리를 담당하는 부서로서 예비용 UPS를 두는 운용방법으로 변경한 경우 가까운 II II지사 엔지니어의 지원요청 등 최대한 신속하게 예비용 UPS를 연결할 수 있는 대비책을 사전에 제조사와 협의하여 구체적으로 마련하여 서버시설의 전원공급 정상복구 시점을 앞당기는 노력을 하는 것이 타당함으로 위 부서의 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

♥♥처장은

통합데이터센터 무정전 전원장치 운용 관리업무를 소홀히 한 ●●본부 ○○○○처를 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『주의 처분』 하시고,(주의)

●●본부장은

□□□□□□처와 함께 타 기관 사례, 사업 전망 등을 고려하여 통합데이터센터 무정전 전원장치의 운용방법에 대해 논의하여 조치하시기 바랍니다.(통보)